

Video – Series de Fourier

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video determinaremos la serie de Fourier de una función f de t .
Contenido	Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio. Encontrar la serie de Fourier para una función f de t definida por: esta función f de t va a ser igual a -1 cuando t esté entre el periodo t medios y cero y uno cuando t esté entre cero y t medios. Recordando que esta función es periódica con periodo t. Ok nos hablan de la serie de Fourier, por lo tanto, recordemos que una función f de t puede ser expresada como una serie de Fourier a partir de sus coeficientes a sub n y b sub n, más la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de a sub n por el coseno de n w sub n t más b sub n seno de n w sub n t. Ok, entonces esta es la serie que debemos encontrar pero ¿qué nos falta? Nos faltan los coeficientes a sub n y b sub n, así que vamos a determinarla. Primero, por teoría definimos a sub n. a sub n dice que se calcula dos sobre el periodo de la integral de menos t medios hasta t medios que es nuestro periodo de la función f de t dada, esta función f de t, esta, multiplicada por el coseno de m w sub n t diferencial dt, ok. observamos nosotros que el periodo esta dividido. Tenemos la siguiente: dos sobre t voy a abrir acá un corchete e integral cuando me voy de menos t medios hasta cero, la función vale -1. Voy a colocar el negativo acá, 1 punto coseno de m w sub n t diferencial dt. Más, ahora cuando voy de cero hasta t medio vale 1 entonces es positivo es decir, a t medios, uno por coseno de m w sub n t diferencial dt. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar a sub n va a ser igual a dos sobre t de la integración de la expresión que es negativo que fuera y me va a salir la siguiente. La integral del coseno es el seno OK, pero seno negativo tenemos seno m w sub n t dividido sobre m w sub n evaluado desde menos

t medios a cero más seno de $m w$ sub cero t dividido sobre $m w$ sub cero evaluado de cero a t medios, cerramos.

Observamos lo siguiente, cuando seno es aplicado en cero, seno de cero vale cero. Solo nos quedaría el periodo quedaría a sub n igual o a dos sobre t menos en este sería menos menos más seno de $m w$ sub cero periodo negativo. Recuerden que el signo negativo es retirado por la expresión por el seno, ya que es impar sobre $m w$ sub cero.

Más seno de $m w$ sub cero periodo medios sobre $m w$ sub cero, ok. Ahora, recordemos que por definición el periodo es dos π sobre w sub cero, entonces observemos el periodo de dos π sobre w sub cero. Si observamos acá el periodo dos π seno de π es cero, seno de π es cero. Por lo tanto, toda esta expresión se anula y se hace cero. Así, a sub n vale cero. Ya tenemos la primera componente. Ahora nos falta calcular a sub cero a sub cero se calcula igual dos sobre el periodo integral igual desde menos t medios hasta t medios de la función f de t diferencial dt .

Integremos dos sobre t Abro integral de de menos t medios a cero. La función vale -1 diferencial de t más integral de cero, a t medios diferencial dt . Aquí me sale dos sobre t , acá tengo negativo sería cero menos menos, más t medios. acá sería más t medios menos cero. Todo esto nos resulta que a sub cero también vale cero a sub cero, cero. Ok chicos, entonces estamos obteniendo aquí ya la solución de dos coeficientes, el a sub n que vale cero y el a sub cero que vale cero.

Entonces nos estaría faltando determinar el coeficiente de b sub n . b sub n es igual integral de dos sobre el periodo desde menos t medios a t medios de la función f de t . Pero en este caso vendría a ser seno, seno de $m w$ sub cero t diferencial dt .

Igual aplicamos según lo que hemos trabajado para a sub n , b sub n es igual a dos sobre t la vamos a dividir en dos partes desde menos t medios a cero es negativo porque que vale uno seno de M w sub cero t diferencial dt más uno, en este caso de cero a t medios seno de m w sub cero diferencial dt .

Ahora sí integramos tengo dos sobre t aquí el signo negativo integral del seno nos corresponde el coseno negativo. Entonces se va el negativo, se come, quedando coseno de m w sub cero t sobre m w sub cero evaluado desde menos t medios hasta cero. Aquí sería más, pero como el integral del coseno es negativo, sería entonces menos también, voy a ponerle masa acá y al costadito con su signo negativo, menos coseno de m w sub cero t dividido sobre m w sub cero evaluado de cero a t medios, cerramos.

Evaluemos dos sobre t . Cuando el coseno vale cero me da como respuesta uno menos menos t medios. Recuerden que el t medios es absorbido por el coseno y quedaría periodo t medios recordando de la teoría, de que el periodo de dos π sobre w sub cero. Ok vamos a tener coseno de m , este periodo es dos π sobre w sub cero w sub cero se va, se va el w sub cero okey se va el dos que esta dividiendo y me quedaría coseno de m π todo dividido sobre m w sub cero.

Acá voy a sacar el signo negativo, voy a abrir y acá también tengo la misma situación. Entonces acá me va a quedar coseno de m π -1 . Todo dividido sobre m , w sub cero.

Ok, observemos, tenemos la misma base, por lo tanto son homogéneas las fracciones y podemos sumar tranquilamente arriba. Si yo subo que tengo menos coseno de m π , menos coseno de m π , dos. Menos con menos más dos entonces acá hay dos y dos. b sub n sería igual dos sobre el periodo y acá aparte sería dos menos dos veces coseno de m π dividido sobre m w sub cero.

Observamos jóvenes que el dos voy a sacar, voy a factorizar, pero miremos el coseno de m π cuando m vale uno π este coseno, o sea cuando m vale uno, coseno de π es -1 . Cuando m vale dos coseno de dos

	π es uno. Cuando vale tres coseno de tres π -1. Esto quiere decir que cuando n es impar es negativo y cuando es par, positivo. Entonces mi $b_{sub\ n}$ sería igual a dos sobre T. Perdón. Factorizamos el cuatro, entonces $b_{sub\ n}$ sería igual a cuatro sobre t uno menos, menos uno a la m dividido sobre m $w_{sub\ 0}$. Pero el periodo ¿qué era? dos π sobre w. Entonces este w se va acá hay un cuatro. Acá va a haber un dos. Entonces quedaría en función de dos. Ok, entonces $b_{sub\ n}$ sería igual a dos m π uno menos menos uno a la m. Ok, ahora sí. Ya hemos calculado el último coeficiente que nos faltaba que era el $b_{sub\ n}$, ahora simplemente lo que nos está faltando es ahora agruparlas dentro de la serie de Fourier, recordando que nuestra serie de Fourier es expandida por este modelo donde $a_{sub\ 0}$ vale cero y $a_{sub\ n}$ vale cero. Me quedaría una sumatoria a partir del $b_{sub\ n}$, la función f de z sería igual a una sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de dos m π uno menos, menos uno sobre a la n por el seno de n $w_{sub\ 0}$. Cambiamos m por n para resolver la ecuación. Listo, pero observemos algo acá en particular. Si n es par, la función f de t se hace cero y si n es impar, la función f de t es diferente cero. Entonces podemos reordenar la función f de t como una sumatoria de los n impar hasta el infinito. Al volverlo impar sentiría menos menos más sería cuatro veces n π seno de n $w_{sub\ 0}$ t, y tenemos la función expandida en series de Fourier.
Cierre	Entonces estudiantes, como hemos visto en este ejercicio, encontramos la serie de Fourier mediante el cálculo de los coeficientes de Fourier y la propiedad de ortogonalidad. Eso se da mediante las integrales. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!